



Сколь приблизительно времени требуется на каждый переход приблизительно

Точные цифры всегда примерные и зависят от того, как именно определять границы «перехода», но в целом хронологию можно оценить так (в масштабах Земли и жизни):

1. От частиц к атомам и элементам

- От Большого взрыва к первым ядрам (нуклеосинтез)
~ 1–3 минуты после Большого взрыва → появляются лёгкие элементы (H, He, немного Li).
- Образование тяжёлых элементов (C, O, N, Fe и др.)
Происходит в звёздах и сверхновых:
 - от 10^4 млн до нескольких млрд лет после Большого взрыва;
 - итоге к моменту формирования Солнечной системы (~4.6 млрд лет назад) уже есть достаточно C, O, N и др.

Это космический, не земной масштаб: сотни миллионов – миллиарды лет, но это «подготовка материала».

2. От атомов и минералов к химии пребиотической Земли

2.1. Формирование Земли и океана

- Образование Земли: ~4.6 млрд лет назад.
- Появление жидкой воды, океана: ~4.4–4.0 млрд лет назад.
- Формирование атмосферы, круговорота воды: ~4.0–3.8 млрд лет назад.

Это неживая, но уже химически активная планета.

2.2. От неорганики к сложной органике

- синтез органических молекул (аминокислоты, нуклеотиды) в условиях ранней Земли:
 - ближайшие сотни миллионов лет после формирования океана;
 - ~4.0–3.8 млрд лет назад.

Это ещё не жизнь, но уже химическая предбиотика.

3. Переход от неживого к живому

3.1. Самовоспроизводящиеся системы и первая клетка

- Первые свидетельства жизни (микрофоссилии, изотопные сигналы): ~3.8–3.5 млрд лет назад.
- Оценка времени самого перехода от пребиотической химии к первой клетке:
 - от сотен миллионов до ~1 млрд лет после формирования океана.

То есть:

- Неживое → живое:
в масштабах Земли — порядка сотен миллионов – ~1 млрд лет после появления подходящих условий (вода, энергия, элементы).

4. От простого живого к сложному неосознанному

4.1. Одноклеточные → многоклеточные

- Первые одноклеточные: ~3.5–3.0 млрд лет назад.
- Первые многоклеточные организмы: ~1.5–0.8 млрд лет назад.
- Появление сложных многоклеточных (эдиакарская и кембрийская фауна): ~635–540 млн лет назад.

Это переход от примитивного живого к сложному неосознанному:

- занимает сотни миллионов – около миллиарда лет.

4.2. От простейших животных к нервной системе и нейронам

- Первые животные с нервной системой: ~600–550 млн лет назад.
- Разнообразие и усложнение нейронных сетей: весь палеозой и мезозой (~540–66 млн лет назад).

Это переход от неосознанного живого к сложным неосознанным системам:

- в масштабе истории Земли — сотни миллионов лет.

5. От неосознанного к осознанному

5.1. От приматов к человеку

- Появление рода Номо: ~2.5–2.0 млн лет назад.
- Появление Номо sapiens: ~300–200 тыс. лет назад.
- Появление сложных форм сознания, языка, культуры:
 - поведение современного типа ~50–10 тыс. лет назад;

- цивилизация ~10–5 тыс. лет назад.

То есть:

- **Неосознанное (животное) → осознанное (человек):**
 - по меркам эволюции — **сотни тысяч – несколько миллионов лет;**
 - по меркам человеческой жизни — это «миг».

6. Итоговая таблица (очень приблизительно)

Переход	Время (порядок)
Частицы → атомы, элементы (в космосе)	1 мин – несколько млрд лет
Неживая планета → сложная химия (пребиотика)	10^8 – 10^9 лет
Неживое → живое (первая клетка)	10^8 – 10^9 лет
Одноклеточные → многоклеточные	10^8 – 10^9 лет
Простые животные → нейронные системы	10^8 – 10^9 лет
Неосознанное → осознанное (Homo)	10^5 – 10^6 лет
От примитивной культуры к цивилизации	10^4 – 10^5 лет

7. Что это значит для модели

В нашей модели:

- Первые три перехода (частицы → неживая химия → жизнь) требуют **самых больших временных масштабов** (сотни миллионов – миллиарды лет);
- Переходы внутри живого (простые → сложные формы) — тоже **сотни миллионов лет;**
- Переход к осознанному (человек) — относительно «быстрый» в космических масштабах, но всё равно **сотни тысяч – миллион лет;**
- Переходы внутри человеческой цивилизации (от наземных технологий к нейросетям, ИИ, глобальной информационной системе) уже идут за **тысячи – десятки тысяч лет**, а в последние десятилетия — ещё быстрее.

Таким образом:

- от неживого к живому: **миллиарды лет;**
- от простого живого к сложному неосознанному: **сотни миллионов лет;**
- от неосознанного к осознанному: **сотни тысяч – миллион лет;**
- от начальной цивилизации к современному человеку с нейросетями: **тысячи – десятки тысяч лет.**



1. https://ya.ru/neurum/c/puteshestviya/q/kak_rasschitat_optimalnoe_kolichestvo_dnevnyh_5efe8647
2. <https://studfile.net/preview/6164644/page:7/>
3. https://ya.ru/neurum/c/puteshestviya/q/kak_rasschitat_bezопасnyy_dnevnoy_perehod_dlya_51715f42
4. <https://www.relive.com/ru/walking-time-calculator>
5. <https://tv-impulse.ru/news/city-life/sветофор/>
6. https://ya.ru/neurum/c/puteshestviya/q/skolko_vremeni_obychno_dlitsya_turisticheskiy_83904445
7. <https://www.mytransat.com/ru/skolko-vremeni-zanimayut-perehody-v-den>
8. https://ya.ru/neurum/c/puteshestviya/q/kakoy_optimalnyy_rezhim_pohodnyh_perehodov_83d53cfe
9. <https://weter-peremen.org/forum/peshka/suschestvuet-li-pravilnyy-rezhimritm-peshih-perehodov-i-otdyha>
10. <https://outdoorukraine.com/ru/a/507/>